

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 8.3 Přímka v rovině

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: přímka v rovině; vzájemná poloha přímek; vzdálenost bodu od přímky

Lehké úlohy procvičí rovnice přímky a dosazení bodu, střední průsečíky, kolmost a vzdálenost, těžké propojují přímky s trojúhelníkem, souměrností a parametrem. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Napiš obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $A[1; 4]$ a má normálový vektor $\vec{n} = (2; -3)$.
- Urči směrnici a směrnicový tvar rovnice přímky procházející body $A[-1; 2]$ a $B[3; 10]$.
- Rozhodni výpočtem, zda bod $P[3; -1]$ leží na přímce $2x + 5y - 1 = 0$.
- Přímka p je dána parametricky: $x = 2 - t$, $y = 1 + 3t$; $t \in \mathbb{R}$. a) Urči bod přímky pro $t = -2$. b) Urči průsečík přímky s osou y .
- Vypočti vzdálenost počátku $O[0; 0]$ od přímky $5x - 12y + 26 = 0$.
- Jakou směrnici má přímka kolmá k přímce $y = 3x - 1$? A) 3 B) -3 C) $\frac{1}{3}$ D) $-\frac{1}{3}$ E) 1

Střední ★★☆☆

- Napiš obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $P[2; -3]$ a je kolmá k přímce $x + 4y - 5 = 0$.
- Vypočti souřadnice průsečíku přímek $p: 2x + y - 7 = 0$ a $q: x - 3y + 7 = 0$.
- Urči vzájemnou polohu přímek $p: x = 1 + 2t$, $y = -1 + t$; $t \in \mathbb{R}$ a $q: x - 2y - 3 = 0$.
- Je dán trojúhelník $A[-3; 1]$, $B[5; 3]$, $C[1; 7]$. Napiš obecnou rovnici přímky, na které leží těžnice z vrcholu C .
- Urči číslo c tak, aby přímka $3x - 4y + c = 0$ měla od bodu $A[1; 2]$ vzdálenost 3. Najdi všechna řešení.
- Jaký je směrnicový tvar rovnice přímky, která prochází bodem $[1; 1]$ a má směrový vektor $\vec{u} = (2; -6)$? A) $y = -3x + 4$ B) $y = 3x - 2$ C) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ D) $y = -3x - 2$ E) $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

Těžké ★★★

- Je dána přímka $p: x + 2y - 7 = 0$ a bod $A[5; 6]$. a) Urči patu P kolmice spuštěné z bodu A na přímku p . b) Urči obraz A' bodu A v osově souměrnosti s osou p . c) Ověř vzdálenost $|AP|$ vzorcem pro vzdálenost bodu od přímky.
- Je dán trojúhelník $A[0; 0]$, $B[6; 0]$, $C[2; 4]$. Urči souřadnice průsečíku jeho výšek (ortocentra).
- Přímky $p: x - y + 1 = 0$, $q: x + y - 5 = 0$ a osa x ohraničují trojúhelník. Urči jeho vrcholy a obsah. Je trojúhelník pravoúhlý?
- Pro která $a \in \mathbb{R}$ jsou přímky $p: ax + 2y + 1 = 0$ a $q: 2x + ay - 1 = 0$ rovnoběžné? Rozlište, kdy jsou rovnoběžné různé a kdy totožné.
- Dvě strany čtverce leží na přímkách $2x - y + 3 = 0$ a $2x - y - 7 = 0$. Vypočti obsah čtverce.
- Která z přímek má od bodu $A[2; 1]$ vzdálenost právě 2? A) $x - 1 = 0$ B) $y + 2 = 0$ C) $4x + 3y = 0$ D) $x + y = 0$ E) $3x - 4y - 12 = 0$

Výsledky ke kontrole

1. $2x - 3y + c = 0$, dosazení A : $2 - 12 + c = 0$, $c = 10$;
 $2x - 3y + 10 = 0$
2. $k = \frac{10 - 2}{3 + 1} = 2$, $y = 2x + 4$
3. $6 - 5 - 1 = 0 \Rightarrow$ bod na přímce leží
4. a) $[4; -5]$; b) $x = 0 \Rightarrow t = 2$, průsečík $[0; 7]$
5. $v = \frac{|26|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{26}{13} = 2$
6. D) $k_1 \cdot k_2 = -1 \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{3}$
7. směrový vektor dané přímky $(4; -1)$ je normálovým vektorem hledané: $4x - y - 11 = 0$
8. $P[2; 3]$
9. dosazení p do q : $1 + 2t + 2 - 2t - 3 = 0$ platí pro každé t
 $\Rightarrow$ přímky jsou totožné
10. střed AB je $[1; 2]$, přímka prochází body $[1; 2]$ a $[1; 7]$:
 $x - 1 = 0$
11. $\frac{|3 - 8 + c|}{5} = 3 \Rightarrow |c - 5| = 15$; $c = 20$ nebo $c = -10$
12. A) $k = \frac{-6}{2} = -3$, $1 = -3 + q$, $q = 4$
13. a) kolmice $x = 5 + t$, $y = 6 + 2t$; dosazení: $5t + 10 = 0$,
 $t = -2$, $P[3; 2]$; b) $A' = 2P - A = [1; -2]$; c)
 $|AP| = \sqrt{20} = \frac{|5 + 12 - 7|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$
14. výška z C : $x = 2$; výška z A má normálový vektor
 $\vec{BC} = (-4; 4)$: $x - y = 0$; průsečík $H[2; 2]$
15. vrcholy $[-1; 0]$, $[5; 0]$, $[2; 3]$; $S = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$; ano, $p \perp q$
 $(\vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = 1 - 1 = 0)$, pravý úhel u $[2; 3]$
16. normálové vektory kolineární: $a \cdot a = 2 \cdot 2$, $a = \pm 2$; $a = 2$:
 $2x + 2y + 1 = 0$ a $2x + 2y - 1 = 0$ – rovnoběžné různé;
 $a = -2$: $-2x + 2y + 1 = 0$ a $2x - 2y - 1 = 0$ – totožné
17. přímky jsou rovnoběžné, strana = jejich vzdálenost
 $\frac{|3 + 7|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$; $S = 20$
18. E) $\frac{|6 - 4 - 12|}{5} = 2$; ostatní vzdálenosti: 1; 3; 2,2;
 $\frac{3}{\sqrt{2}} \doteq 2,12$